

WhereToGo 통합 기획 설계서 검증 및 보완본

원본 PDF 설계서와 실제 Django/Vue/AI 구현 코드 대조 결과

프로젝트	WhereToGo - 교육 컨설턴트 AI
기준 코드	C:\Users\SSAFY\Desktop\WhereToGo_PJT
검토 대상	WhereToGo_통합_기획_설계서.pdf
문서 성격	실제 구현 기준 검증, 불일치 항목 정정, 누락 구현 사항 보완
작성 기준일	2026.06.24

- Django
- Vue
- OpenAI
- LangGraph
- ChromaDB
- StreamingHttpResponse

1. 검증 요약

원본 설계서는 WhereToGo의 문제 정의, RAG + Agent 방향, Topic 중심 설계, 학습 계획/진행 데이터 분리 의사결정을 전반적으로 잘 설명한다. 다만 일부 항목은 초기 기획 또는 미래 확장안이 현재 구현 사실처럼 포함되어 있어, 최종 제출용 문서에서는 실제 코드 기준으로 수정해야 한다.

1.1 실제 구현과 일치하는 핵심 내용

영역	검증 결과	근거 코드
RAG + Agent 구조	입력 분석, 검색, 커리큘럼 생성으로 이어지는 LangGraph 기반 Agent 구조가 구현되어 있다.	ai/agent/graph.py , ai/agent/nodes/
ChromaDB 검색	courses , resources collection을 나누어 강의/자료를 검색한다.	ai/core/config.py , ai/search/searcher.py
Topic 중심 설계	Category보다 Topic/TopicAlias/CourseTopic/ResourceTopic이 추천 로직의 중심이다.	apps/accounts/models.py , apps/curriculum/models.py
계획/진행/일정/기록 분리	CurriculumStep , CurriculumStepProgress , LearningSchedule , LearningProgress 가 분리되어 있다.	apps/curriculum/models.py , apps/curriculum/services/curriculum_learning_service.py
Streaming 생성 상태	StreamingHttpResponse 로 progress/done/error 이벤트를 전달한다.	apps/curriculum/views.py , frontend/src/api/curriculumApi.js

1.2 수정이 필요한 핵심 불일치

원본 설계서 표현	실제 구현	보완 방향
interview_sessions , interview_messages 가 핵심 ERD에 포함됨	별도 Django interview 앱/모델/API는 구현되어 있지 않다. 프론트의 /chat 화면은 sessionStorage 기반 질문 흐름이다.	현재 구현 ERD에서는 제외하고, 향후 확장 항목으로 분리한다.
user_skill_profiles , learning_notes 포함	해당 모델은 존재하지 않는다.	미구현 확장 항목으로 명시한다.
/api/auth/logout/ , /api/auth/me/	실제 구현은 /api/users/me/ , /api/users/me/profile/ 이다. logout API는 없다.	API 표를 실제 URL 기준으로 수정한다.
/api/interviews/... API	백엔드 interview API는 구현되어 있지 않다.	현재 프론트 질문 흐름은 /chat , /interview/summary 화면으로 설명한다.
generation_id 초기화/상태 조회 API	실제 구현은 /api/curriculums/generate/stream/ 단 일 스트리밍 응답이며 별도 generation 상태 테이블/API는 없다.	“보완 설계/향후 개선”으로 이동한다.
/curriculums/:id 프론트 라우트	실제 Vue route는 단수형 /curriculum/:id 이다.	화면 경로 표를 실제 router 기준으로 수정한다.

2. 실제 프로젝트 구조 기준 보완

원본 설계서는 시스템 계층 구조를 잘 설명하지만, 최종 문서에는 실제 저장소 구조를 함께 명시하는 것이 좋다. 현재 Django 프로젝트는 별도 `backend/` 폴더가 아니라 repository root에 위치한다.

```
WhereToGo_PJT/
├─ manage.py
├─ config/
├─ apps/
│  └─ accounts/
│     └─ curriculum/
├─ ai/
│  └─ agent/
│  └─ core/
│  └─ indexing/
│     └─ search/
├─ scripts/topic_pipeline/
├─ curriculum-data/
└─ frontend/
```

2.1 실제 프론트엔드 화면 경로

실제 경로	화면	설명
/	HomePage	목표 입력 및 서비스 진입
/signup	SignupPage	회원가입
/login	LoginPage	로그인
/mypage	MyPage	사용자 정보와 학습 프로필
/chat	ChatInterview	프론트엔드 질문 흐름
/interview/summary	InterviewSummary	답변 요약 확인 및 AI 생성 요청
/curriculum/result	CurriculumResult	생성된 커리큘럼 preview/저장
/curriculum/:id	CurriculumDetailPage	저장된 커리큘럼 상세 및 학습 제어
/learning	LearningDashboard	개인 학습 대시보드

3. ERD 보완: 실제 구현 기준

원본 설계서의 ERD 설명에는 현재 구현되지 않은 면담/진단/노트 엔티티가 섞여 있다. 최종 제출용 문서에서는 아래 실제 Django 모델 기준 ERD를 중심으로 설명하고, 미구현 항목은 향후 확장으로 분리하는 것이 정확하다.

3.1 실제 구현 테이블

도메인	실제 테이블	설명
사용자	users , user_profiles , user_interest_topics	계정, 학습 선호, 관심 topic
Topic	topics , topic_aliases	표준 학습 개념과 별칭
교육 데이터	learning_resources , curriculum_courses	온라인 학습 자료와 대학 강의계획서
Topic 연결	resource_topics , course_topics	강의/자료와 topic의 다대다 연결
커리큘럼	curricula , curriculum_categories , curriculum_steps	사용자별 커리큘럼과 단계별 계획
추천 근거	curriculum_step_resources , curriculum_step_courses	step별 추천 자료/강의 연결
학습 실행	curriculum_step_progresses , learning_schedules , learning_progresses	진행 상태, 일정, 실제 학습 기록

3.2 ERD에서 제외하거나 확장 항목으로 내려야 하는 테이블

- interview_sessions , interview_messages : 현재 백엔드 모델/API 없음
- diagnostic_questions , diagnostic_attempts , diagnostic_answers : 진단 기능 미구현
- learning_notes : 학습 메모 전용 모델 없음. 현재 memo는 LearningProgress.memo 에 저장 가능
- user_skill_profiles : topic별 수준 프로필 모델 없음

4. API 설계 보완: 실제 구현 기준

4.1 인증/사용자 API

Method	Endpoint	상태	근거
POST	/api/auth/signup/	구현	apps/accounts/urls.py
POST	/api/auth/login/	구현	apps/accounts/urls.py
POST	/api/auth/token/refresh/	구현	apps/accounts/urls.py
GET/PATCH	/api/users/me/	구현	apps/accounts/urls.py
GET/PATCH	/api/users/me/profile/	구현	apps/accounts/urls.py
POST	/api/users/me/password/	구현	apps/accounts/urls.py

4.2 커리큘럼 API

Method	Endpoint	설명
GET/POST	/api/curriculums/	목록 조회 / 일반 생성
GET	/api/curriculums/{id}/	상세 조회
POST	/api/curriculums/generate/	AI 커리큘럼 일반 생성
POST	/api/curriculums/generate/stream/	AI 생성 진행 상태 스트리밍
POST	/api/curriculums/save-generated/	AI preview 결과 저장
POST	/api/curriculums/{id}/start/	학습 시작
POST	/api/curriculums/{id}/pause/	학습 일시정지
POST	/api/curriculums/{id}/resume/	학습 재개
POST	/api/curriculums/{id}/complete/	커리큘럼 완료
POST	/api/curriculums/{id}/steps/{step_id}/complete/	특정 step 완료

4.3 학습 대시보드 API: 원본 설계서에 보완 필요

현재 코드에는 개인 학습자용 학습 대시보드 API가 추가되어 있다. 원본 설계서가 이 내용을 충분히 반영하지 않았다면 최종 본에 반드시 포함해야 한다.

Method	Endpoint	설명	근거 코드
GET	/api/learning/dashboard/	요약, 현재 학습, 최근 활동	learning_dashboard_service.py
GET	/api/learning/curriculums/progress/	커리큘럼별 진행률 카드	learning_serializers.py
GET	/api/learning/current/	현재 이어서 학습할 항목	learning_dashboard_service.py
GET	/api/learning/roadmap/?curriculum_id={id}	선택 커리큘럼 step 로드맵	views.py

5. AI/RAG/Agent 구현 보완

원본 설계서의 RAG + Agent 방향은 실제 구현과 대체로 일치한다. 보완할 점은 "Topic Resolver"가 독립 API나 별도 저장 모델이라기보다 ai/agent/nodes/input_analysis 와 topic_catalog_service 를 통해 Agent 입력 분석 과정에 포함된다는 점이다.

구성	실제 구현
Agent 실행	ai.agent.run_agent(raw_input, catalog) 가 ai/agent/graph.py 의 graph를 실행
Topic catalog	apps/curriculum/services/topic_catalog_service.py 에서 활성 topic 후보 구성
검색	ai/search/searcher.py 가 ChromaDB courses/resources collection 조회
생성 prompt	ai/agent/nodes/curriculum/01_prompt_builder.py
식별자 검증	ai/agent/nodes/curriculum/03_validator.py 에서 검색 결과에 없는 course/resource 제거
저장	apps/curriculum/services/curriculum_save_service.py 에서 FK 변환 및 transaction 처리

6. StreamingHttpResponse 구현 보완

원본 설계서의 Streaming 방향은 실제 구현과 일치한다. 다만 별도 `generation_id` 기반 상태 조회 API는 현재 구현되어 있지 않으므로, 현행 구현은 “단일 streaming 요청에서 progress/done/error를 전달하는 방식”으로 설명해야 한다.

```
event: progress
data: {"message": "...", "progress": 45}

event: done
data: {"message": "...", "progress": 100, "status": "success", ...}
```

백엔드 단계	progress	설명
입력 검증	10	serializer 검증 및 raw_input 변환
Topic catalog 구성	25	AI Agent에 전달할 topic 후보 구성
Agent 실행	45	RAG 검색과 LLM 생성 수행
결과 정규화	80	프론트 preview 응답으로 변환
완료	100	최종 payload 반환

프론트엔드는 `fetch` 와 `ReadableStream` 으로 SSE chunk를 읽고, `InterviewSummary.vue` 에서 progress bar와 문구를 갱신한다. 또한 progress interpolation을 적용해 45% 이후 AI 호출 구간에서 화면이 멈춰 보이는 문제를 완화했다.

7. 중요한데 원본 설계서에서 보완해야 할 구현 사항

보완 항목	이유	반영 위치 제안
학습 대시보드 API와 화면	현재 <code>/learning</code> 화면과 4개 backend API가 구현되어 있다.	13. 프론트엔드 설계, 12. API 설계, E. 핵심 기능
AI 생성 preview/save 분리	생성 결과를 즉시 저장하지 않고 사용자가 확인 후 <code>save-generated</code> 로 저장한다.	10. 커리큘럼 생성·저장 설계
스트리밍 진행률 보간	실제 AI 호출 구간에서 progress bar가 멈춰 보이지 않도록 프론트 보간 로직이 있다.	10.3 StreamingHttpResponse, 13. 프론트엔드 설계
실제 URL 단수/복수 표기	프론트는 <code>/curriculum/:id</code> , 백엔드는 <code>/api/curriculums/{id}/</code> 를 사용한다.	5. 사용자 화면 구조, 12. API 설계
미구현 면담/진단 모델 분리	현재 구현 사실처럼 두면 심사자가 코드와 대조할 때 불일치가 발생한다.	9. ERD 설계, 18. 향후 고도화
데모 데이터 seed	발표용 유저와 다중 커리큘럼/진행 기록 seed 스크립트가 추가되어 시연 안정성을 높인다.	15. 테스트 및 검증 계획, 16. 제출/시연 준비

8. 최종 보완 결론

WhereToGo의 실제 구현은 원본 설계서의 핵심 방향인 “Topic 기반 RAG + Agent 추천”, “학습 계획과 실행 상태 분리”, “Streaming 기반 생성 UX”를 충실히 반영한다. 다만 최종 제출 PDF에서는 초기 설계로 남은 면담/진단/상태조회 API를 현재

구현 범위와 분리해야 한다.

최종 문서에는 다음 원칙을 적용하는 것이 가장 정확하다.

- 실제 Django 모델에 없는 ERD 테이블은 핵심 구현에서 제외하고 향후 확장으로 표기한다.
- API 표는 `config/urls.py` , `apps/accounts/urls.py` 기준으로 다시 작성한다.
- 프론트 화면 경로는 `frontend/src/router/index.js` 기준으로 교정한다.
- 학습 대시보드 API와 데모 seed 데이터는 중요한 구현 사항으로 추가한다.
- `generation_id` 상태 조회는 현재 구현이 아니라 향후 고도화 항목으로 둔다.

부록. 검증에 사용한 주요 코드 경로

영역	코드 경로
URL	<code>config/urls.py</code> , <code>apps/accounts/urls.py</code> , <code>apps/curriculum/urls.py</code>
모델	<code>apps/accounts/models.py</code> , <code>apps/curriculum/models.py</code>
AI Agent	<code>ai/agent/graph.py</code> , <code>ai/agent/nodes/</code>
RAG	<code>ai/core/config.py</code> , <code>ai/indexing/</code> , <code>ai/search/searcher.py</code>
커리큘럼 저장	<code>apps/curriculum/services/curriculum_save_service.py</code>
학습 진행	<code>apps/curriculum/services/curriculum_learning_service.py</code>
학습 대시보드	<code>apps/curriculum/services/learning_dashboard_service.py</code> , <code>apps/curriculum/learning_serializers.py</code>
프론트 라우팅	<code>frontend/src/router/index.js</code>
스트리밍 프론트	<code>frontend/src/api/curriculumApi.js</code> , <code>frontend/src/pages/user/InterviewSummary.vue</code>